

LectureNote

렉처노트

최종 빌드 완성 — 외부 피드백 반영 · Android 패키징 · Railway 배포

발표자

이병헌 (20204163) [팀장]

김도환 (20214464)

최철원 (20236563)

경영전략 팀 프로젝트 9팀

6차 발표 · 2026.06

프로젝트 타임라인

1차~6차 마일스톤 달성 현황



5차 -> 6차 달성 항목

- ✓ 외부 피드백 5건 전원 반영 완료 — 다크모드 대비 보정 · 복수 파일 업로드 UI
- ✓ Android APK · AAB 패키징 완성 (PWABuilder TWA + Capacitor)
- ✓ Google Play 등록 신청 완료 — 현재 심사 진행 중
- ✓ 배포 플랫폼 Railway 전환 (Render → Railway)

배포 URL: <https://web-production-94071.up.railway.app>

문제정의, SDLC 표준 모델 적용

대학생이 겪는 어려움



흐름을 놓친다

빠른 강의 속도로 필기와
집중을 동시에 하기 어려움



자료가 따로 논다

녹음·PPT·필기가 흩어져
통합 정리가 불가능



복습 노트가 없다

구조화된 요약본 없이
매번 처음부터 정리

STT + PDF + 필기 → LLM → 구조화 노트



시스템 데이터 파이프라인

입력부터 출력까지 — 엔드-투-엔드 데이터 흐름

① 강의 등록 (학기 초 1회)

사용자

강의계획서 PDF

Gemini LLM 분석

Step 0 로드맵 → DB 저장

② 수업 후 노트 생성 (매주 반복)

강의 녹음 (m4a)

Gemini STT → 음성 스크립트

수업자료 PDF

PDF 파서 → 슬라이드 텍스트

개인 필기

필기 텍스트

Step 0 로드맵

강의 맥락

Data Aggregator

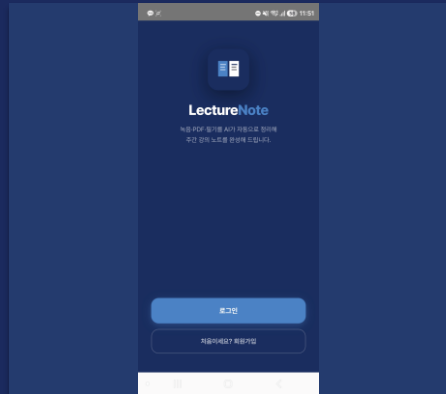
Gemini LLM → 5섹션 구조화 노트

DB 저장

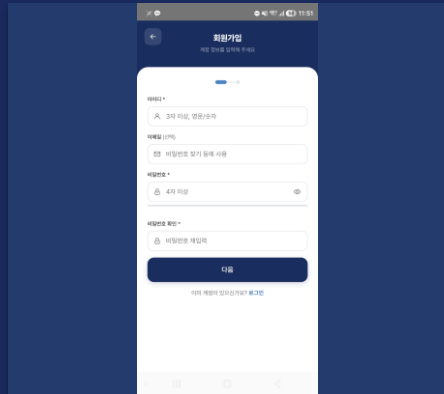
PDF/HTML 다운로드

앱 실행 화면

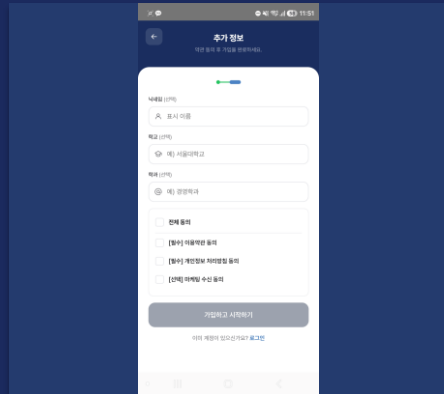
온보딩부터 노트 조회까지 — 전체 사용자 흐름



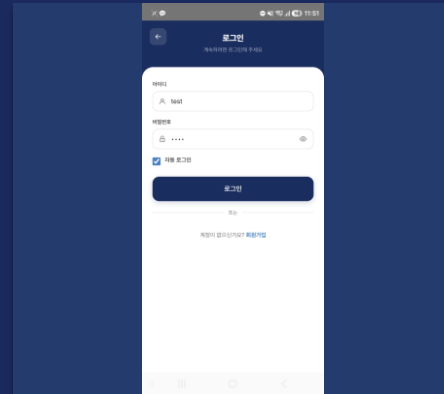
온보딩



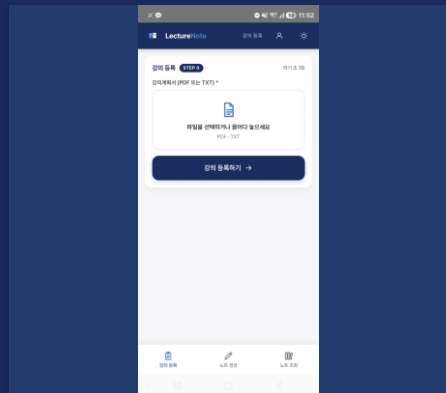
회원가입 1



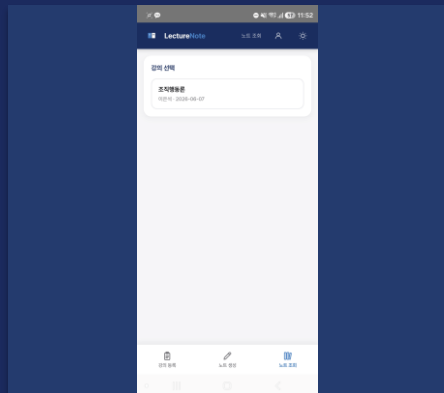
회원가입 2



로그인



강의 등록



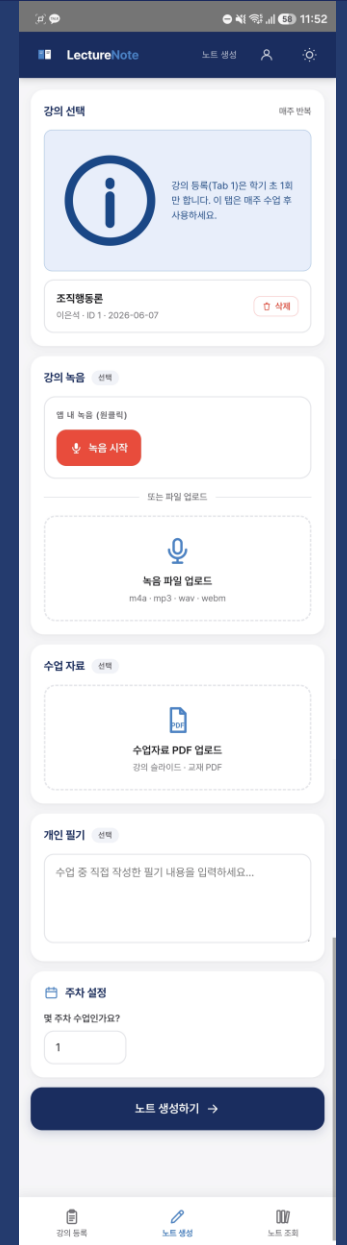
노트 조회



노트 상세



설정



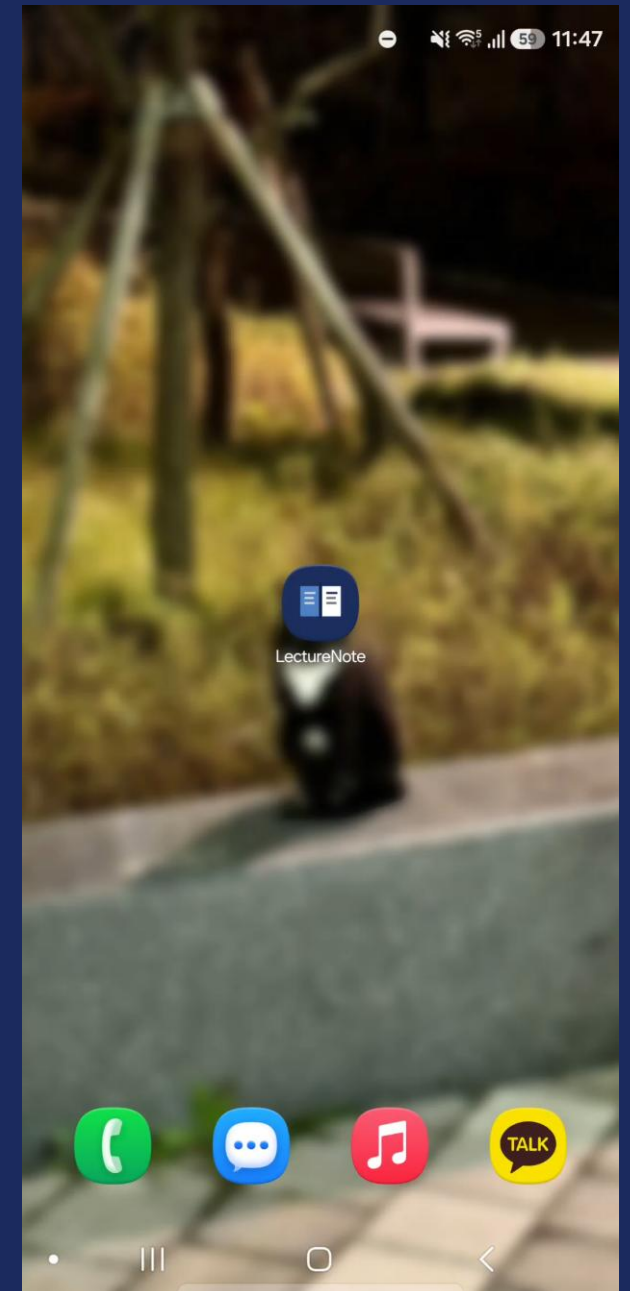
노트 생성

동영상 시연

실제 안드로이드 기기에서 구동되는 LectureNote

- 01 온보딩 → 회원가입 → 로그인
- 02 강의계획서 PDF 등록 → AI 자동 분석
- 03 음성 · PDF · 필기 입력 → 노트 생성 (실시간 스트리밍)
- 04 노트 조회 · 편집 · 다운로드
- 05 프로필 · 요금제 화면

영상 시간 : 3분



B2B 확장 · 수익화

핵심 메시지

파이프라인의 본질은 강의 요약이 아님. "비정형 멀티모달 입력 -> 구조화 출력 AI 워크플로우"

Step 0 컨텍스트 교체만으로 도메인 전환 — 코드 변경 없음

Step 0 (컨텍스트)	입력	출력
강의계획서	녹음 + 강의 PDF	주차별 구조화 노트
안건 목록	회의 녹음 + 자료	결정사항 · 액션아이템
검토 체크리스트	계약서 · 보고서 PDF	리스크 · 핵심 조항 요약
온보딩 가이드	교육 녹음 + 정책 문서	부서별 핵심 정리

수익화 구조

Free 무료	Pro 9,900/월	Team 29,900/월
- 강의 3개 - 월 10회 노트 - PDF 다운로드	- 무제한 강의·노트 - 다중 파일 업로드 - 노트 공유	- Pro 전체 기능 - 팀 워크스페이스 - 관리자 대시보드

앱 화면



B2B 확장 · 수익화

강의 노트는 첫 번째 검증 케이스일 뿐입니다.

어떤 비정형 입력이든 구조화할 수 있는 AI 파이프라인입니다.

19개 API 엔드포인트

5단계 AI 파이프라인

3종 입력 지원 (음성·PDF·필기)

항목	상태
웹 배포	Railway (https://web-production-94071.up.railway.app)
Android	APK · AAB 빌드 완료
Google Play	심사 진행 중 ()
외부 피드백	5인 피드백 전원 반영 완료
API 엔드포인트	19개 완성

기술 로드맵

현재 스택은 의도적 선택 — 검증 후 단계적 전환

Phase 1 (현재)

검증 단계

- SQLite
- 단일 FastAPI
- Railway
- PWABuilder TWA + Capacitor

Phase 2

실사용자 발생

- PostgreSQL
- bcrypt 보안 강화
- S3 스토리지
- 이메일 발송

Phase 3

동시 사용자 수십 명+

- 비동기 큐 (Celery+Redis)
- 전용 STT 서비스 (Whisper 자체 서버 등)
- LLM 모델 선택
- 서비스 분리

설계 메모

현재 스택(SQLite, 단일 서버)은 몰라서가 아닌, 검증 전 복잡도 최소화를 위한 의도적 선택

Google Play 등록 현황

Android APK · AAB 빌드 완료 — 비공개 테스트 등록 검토심사 진행 중

Android 빌드

APK · AAB 패키징 완성

appld: com.cau.lecturenote

Google Play 신청

등록 신청 완료

현재 심사 진행 중

승인 시 예정

Play Store 공개 배포

 **LectureNote**
com.cau.lecturenote

업데이트 상태

🕒 검토 중 · [게시 개요로 이동](#)

Google Play Console — 개요

최신 버전 및 번들

여러 트랙에 있는 모든 버전 및 앱 번들의 개요를 확인하세요. [더보기](#)

필터 추가

버전	최신 버전	트랙	버전 상태	최근 업데이트 날짜
2 (2)	2	비공개 테스트 - Alpha	🕒 전체 출시	2026년 6월 5일 오전 3:19
0.4.0	1	내부 테스트	🟢 내부 테스터에게 제공됨 전체 출시	2026년 6월 5일 오전 2:25

Google Play Console — 대시보드

LectureNote

com.cau.lecturenote · 앱의 임시 이름: 'com.cau.lecturenote (unreviewed)'

출시 개요 보기

업데이트 상태

🕒 아직 검토를 위해 전송되지 않음 · [게시 개요로 이동](#)

프로덕션

비활성

테스트 트랙 표시

비공개 테스트

앱 문제를 파악하고 의견을 얻고 프로덕션 액세스 권한을 확보하세요

비공개 테스트를 사용하면 내가 관리하는 광범위한 사용자 그룹과 앱을 공유할 수 있습니다. 이를 통해 앱을 출시하기 전에 문제를 파악하고 의견을 얻으며 모든 준비를 마쳤는지 확인할 수 있습니다. 프로덕션의 모든 사용자를 대상으로 앱을 게시하기 전에 먼저 비공개 테스트를 실행해야 합니다. [자세히 알아보기](#)

4/5 완료

비공개 테스트 트랙 설정

✓ 국가 및 지역 선택

✓ 테스트어 선택

버전 생성 및 출시

✓ 새 버전 만들기

✓ 버전 미러보기 및 확인

◦ 검토를 위해 Google에 버전 전송 >

LectureNote

우리가 직접 겪는 문제,
가장 현실적인 기술로 해결합니다.

감사합니다.

경영전략 9팀 | 이병헌 · 김도환 · 최철원